

ESTUDO DO SISTEMA SOLAR UTILIZANDO A LITERATURA DE CORDEL

STUDYING THE SOLAR SYSTEM USING THE CORDEL LITERATURE

Rafaella Martins da Silva¹, Romário Felinto Rafael², Francisco Augusto Silva Nobre³, Maria Daniela Leite de Souza⁴

¹ Universidade Regional do cariri-URCA/Departamento de Física/rafaella2af@gmail.com

² Universidade Regional do cariri-URCA/Departamento de Física/romariofelinto@hotmail.com

³ Universidade Regional do cariri-URCA/Departamento de Física/augusto.nobre@urca.br

⁴ Universidade Regional do cariri-URCA/Departamento de Física/mariadanielaleitedesouza@gmail.com

Resumo

Aulas expositivas são bastante comuns no ensino de física, em que o professor prioriza o formalismo matemático e a repetição de exercícios, enquanto o enfoque conceitual não é explorado, como também, poucas são as ferramentas didáticas utilizadas, usando-se somente quadro e pincel. Entendemos que se faz necessário o uso de metodologias alternativas que facilitem a aprendizagem dos conteúdos de Física pelos alunos. Nesse sentido, utilizamos os *folhetos de cordel científico* como ferramenta didática para o ensino de Física, além de uma sequência de ensino baseada na *sequência FEDATHI*. Visto que, os folhetos de cordel científicos são ótimos para a divulgação de ciências e o conteúdo composto neles é contextualizado com a realidade do aluno, facilitando, assim, a compreensão dos conteúdos pelos discentes. Realizamos uma oficina em três momentos com uma turma de nono ano do ensino fundamental na escola E.E.F.M. Presidente Vargas, situada na cidade de Crato-CE. Trabalhamos o conteúdo *Sistema Solar* através de um *folheto de cordel* e uma sequência de ensino. Analisamos a aprendizagem dos alunos acerca do conteúdo por meio de entrevistas e observações durante a aula. *A priori*, uma entrevista foi realizada para identificarmos os conhecimentos prévios relevantes preexistentes na estrutura cognitiva dos alunos acerca do conteúdo. Uma segunda entrevista foi realizada *a posteriori*, para identificarmos se a aprendizagem pelos discentes foi, de fato, significativa. Por meio da análise dos resultados, observamos que a metodologia foi eficaz, no que tange a aprendizagem dos alunos. Com isso, os mesmos assimilaram de maneira significativa os conceitos constituídos no *folheto de cordel*, mostrando-nos que tal ferramenta é potencialmente significativa para o ensino de Física.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Folhetos de Cordel, Sequência FEDATHI, Sistema Solar.

Abstract

Expositive lectures are quite common in physics teaching, in which the teacher emphasizes the mathematical formalism and repetition exercises, while the conceptual approach is not exploited, but also there are few teaching tools used, using only traditional tools like frame and brush. We understand that the use of alternative methodologies that facilitate the learning of Physics contents by students is necessary. In this way, we used scientific *folhetos de cordel* as a tool for teaching physics, as well as a teaching sequence based on FEDATHI sequence. Given that scientific *folhetos de cordel* are a great tool for the dissemination of science, and contents made them are contextualized with the reality of the student, which facilitates the comprehension of content by students. In this work, we did a workshop in three times with a group of ninth grade of elementary school in school E.E.F.M. Presidente Vargas, located in Crato-CE. We worked the Solar System content through a line of *folheto de cordel* and a teaching sequence. We analyze student learning of the content through interviews and observations during the class. *A priori* an interview was conducted to identify if exist relevant prior knowledge in the cognitive structure of the students about the content. A second interview was conducted retrospectively to identify if the learning by students was, in fact, significant. Through analysis of results we observed that the methodology was effective related to the student learning, as they assimilated significantly the concepts established in the line of *folhetos de cordel*, showing us that this tool is potentially significant for teaching physics.

Keywords: Significant Learning, FEDATHI sequence, *folhetos de cordel*, Solar System.

Introdução

No ensino de Física são bastante comuns aulas expositivas, além de uma forma mecanizada de expor o conteúdo, em que o professor enfatiza excessivamente o formalismo matemático, a repetição de exercícios, e pouco explora a teoria, a fenomenologia, com o intuito de preparar os alunos para fins avaliativos.

Existem diversos fatores relevantes que contribuem para que o aluno seja desmotivado em aprender Física. Dentre eles está a falta de formação, em Física, dos profissionais que atuam nesta disciplina, onde, normalmente, os professores são formados em outras áreas, como Biologia, Química ou Matemática. Assim, observamos o uso excessivo de metodologias mecânicas e desmotivadoras.

Assim, faz-se necessário o uso de outras metodologias pelo docente, de tal forma que facilite seu ensino e proporcione a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, utilizamos *folhetos de cordel científico* como uma ferramenta didática para o

ensino de Física, além de uma sequência de ensino proposta para trabalharmos em sala de aula, baseada na sequência FEDATHI¹ (NETO, 2013).

Além de ser um ótimo divulgador científico, os *folhetos de cordel* podem ser utilizados como uma excelente ferramenta metodológica para o ensino de ciências, em particular a Física. Podemos reforçar essa ideia ao citamos o seguinte trecho:

Os *folhetos* podem se colocar como uma ferramenta perfeitamente aceita dentro das teorias pedagógicas e de suas didáticas, além de ser uma excelente ferramenta lúdica para o “ensinar”. (NOBRE, 2015, p.149.)

Como embasamento teórico, utilizamos a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (MOREIRA, 2006) para verificarmos os conhecimentos prévios preexistentes na estrutura cognitiva dos alunos acerca do conteúdo exposto no *folheto de cordel*, além do enfoque CTS (SANTOS; MORTIMER, 2002), haja vista que o conteúdo do folheto é contextualizado com a realidade do aluno.

O folheto de cordel utilizado durante a oficina, o Sistema Solar (SILVA, 2011), é de autoria do poeta Gonçalo Ferreira da Silva, presidente e fundador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, no qual este é composto por sessenta e seis estrofes e são sextilhas. O autor descreve uma breve introdução dos planetas que compõem o Sistema Solar, e posteriormente detalha as características de cada um.

Assim, o propósito deste trabalho é investigar através da sequência de ensino proposta, se os *folhetos de cordel científicos* em sala de aula podem ser utilizados como instrumentos facilitadores para o surgimento da aprendizagem significativa. Além disso, queremos exercitar a interdisciplinaridade no ensino de física, com a leitura, a declamação e a poesia.

Objetivos

Verificar se os *folhetos de cordel científicos* são ferramentas potencialmente significativas para o surgimento da aprendizagem dos conteúdos de Física.

Metodologia

¹ A sequência FEDATHI é uma Sequência de ensino desenvolvida por um grupo de matemáticos da Universidade Federal do Ceará- UFC, coordenado pelo professor Hermínio Borges, cuja didática é constituída de quatro fases: tomada de posição, Maturação, Solução e Prova; no qual o professor tem uma posição em sala de aula de mediador e facilitador da aprendizagem.

Realizamos uma oficina em três momentos com 15 alunos de uma turma de nono ano do ensino fundamental de uma escola situada na cidade de Crato-CE. Utilizamos um *folheto de cordel* (Figura 1) para trabalharmos o conteúdo Sistema Solar (HEWITT, 2002), e o apresentaremos por meio de uma sequência de ensino baseada na Sequência FEDATHI.

Investigamos os conhecimentos prévios dos alunos, em relação ao conteúdo abordado no *cordel*, através de uma entrevista. Como realizamos uma pesquisa qualitativa, também optamos por esse tipo de avaliação, após a oficina, onde se buscou observar o grau de aprendizagem dos alunos acerca dos conteúdos, com o uso dos folhetos de cordel.

Após a investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, iniciamos a sequência de ensino:

- Apresentamos a estrutura do cordel a ser trabalhado (Figura 2), os aspectos gráficos, o autor, as estrofes, a fim de familiarizarmos os alunos com a literatura de cordel.
- Em seguida pedimos que um dos alunos lesse-o em voz alta, de forma que todos da turma pudessem ouvi-lo, de maneira que eles adquiram uma visão geral do assunto abordado no *folheto*.
- Após, dividimos a turma em grupos, entregamos o cordel impresso, pedimos que os alunos lessem com cuidado, detalhando o conteúdo contido nele e anotando o que está sendo compreendido, e as possíveis dúvidas surgidas (Figura 3). Nessa etapa é de fundamental importância que o professor exerça um papel de mediador, onde este intervém quando necessário durante a discussão dos alunos.
- Para finalizar a sequência de ensino, abordamos junto com os alunos os conteúdos contidos no *folheto*, estrofe por estrofe, analisando as anotações e as falas realizadas por cada grupo, corrigindo-os quando necessário, não de forma a contradizê-los, mas com argumentos plausíveis que fizessem detectar os erros cometidos, proporcionando a aprendizagem do conteúdo pelo os mesmos.

Resultados e Discussões

No início da atividade, podemos verificar que os alunos conheciam alguns planetas do sistema solar, por terem visto esse conteúdo no sexto ano, porém não sabiam as características dos mesmos. Observe a fala de um dos alunos:

“Mercúrio, Júpiter, Marte, o nosso que é a Terra, Plutão...”.

Percebemos também que eles não compreendiam o movimento de rotação que os planetas faziam em torno do seu próprio eixo e nem as suas órbitas em torno do sol. Após o estudo em grupo com o *folheto de cordel*, e a discussão na última etapa da sequência de ensino, observamos uma melhor compreensão dos conteúdos abordados, tendo em vista que os alunos assimilaram os planetas e suas respectivas características adequadamente. Observe algumas das falas:

“Os planetas do sistema solar são oito, já que plutão é considerado um planeta anão, e não é mais um planeta do nosso sistema.”

“Os planetas são divididos em rochosos e gasosos, e Júpiter é o maior de todos eles.”

“A Terra tem apenas um satélite, que é a Lua, Marte e Vênus não tem nenhum, já Júpiter tem sessenta e três luas.”

Durante o processo pudemos perceber o nível de desenvolvimento dos alunos acerca dos conteúdos contidos no *folheto*, bem como a participação dos mesmos durante a atividade. Pudemos observar também a contribuição dessa ferramenta, a *literatura de cordel*, como facilitadora na aprendizagem dos alunos; mostrando a importância de se inserir novas metodologias no ensino de Física.

A sequência de ensino proposta foi de fundamental importância para a aprendizagem dos conceitos contidos no *folheto*, pois na medida em que os alunos discutiam os conteúdos contidos nele, estes estavam num processo de construção de sua aprendizagem.

Conclusões

Ao longo da execução da atividade, constatou-se, além de uma aprendizagem do conteúdo proposto, um maior envolvimento dos discentes com a disciplina de Física, bem como uma maior disposição para aprender os respectivos conteúdos. Além de incentivar o trabalho em equipe e a leitura, proporcionando a interdisciplinaridade.

Com isso, concluímos que a metodologia utilizada para o estudo do conteúdo através da literatura de cordel é eficaz, visto que facilita o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, já que os folhetos de cordel são materiais potencialmente significativos.

Referências

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 9ª. Edição. Porto Alegre: Bookman, 2002.

MOREIRA, M. A. **A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.

NETO, H. B. (Org.). **Sequência FEDHATI- Uma proposta pedagógica para o ensino de ciências e matemática**. Fortaleza: Edições UFC, 2013.

NOBRE, F.A.S. Os folhetos de Cordel como ferramenta didática para o ensino das ciências. In: Holfmeister, R; Conte, D (Org.). **Tradição, Movência e Ressignificação**, São Leopoldo-RS: Trajetos editorial, 2015. P. 149-170.

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. **Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação**

brasileira, **ENSAIO – Pesquisa em Educação em Ciências**, Brasília, v. 2, n. 2, de z. 2002. Disponível em: <<http://ufpa.br/ensinofts/artigos2/wildsoneduardo.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2016.

SILVA, G. F. **O Sistema Solar**: Rio de Janeiro, 2011, 18p.

Anexos

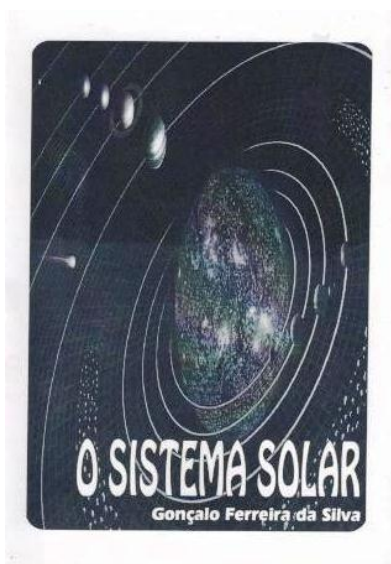


Figura 1: Folheto de Cordel utilizado durante a oficina.

Fonte: Gonçalves, 2011.

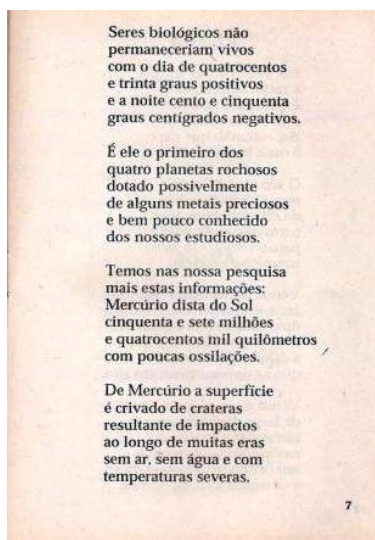


Figura 2: Página do folheto utilizado na oficina.

Fonte: Gonçalves, 2011, p. 7.



Figura 3: Alunos discutindo o conteúdo do folheto.

Fonte: O autor.